

Actividad práctica inicial: "Mi primera base de datos Redis"

Duración: 45–60 minutos

Nivel: Inicial

Objetivo: Que el estudiante conozca Redis mediante operaciones básicas de almacenamiento y recuperación de información.

Consigna

Una pequeña aplicación necesita almacenar información temporal de sus usuarios. Para comenzar, vamos a utilizar Redis como una base de datos **clave-valor**.

Cada estudiante deberá crear información para **3 usuarios** y realizar operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación.

1. Iniciar Redis

Si Redis está instalado localmente:

```
redis-cli
```

El estudiante debería obtener:

```
127.0.0.1:6379>
```

2. Crear usuarios

Utilizar SET para almacenar información:

```
SET usuario:1 "Carlos"  
SET usuario:2 "Ana"  
SET usuario:3 "Pedro"
```

Consultar un usuario:

```
GET usuario:1
```

Pregunta:

¿Qué diferencia hay entre `usuario:1` y `"Carlos"`?

3. Modificar información

Cambiar el nombre del usuario 2:

```
SET usuario:2 "María"
```

Comprobar el resultado:

```
GET usuario:2
```

Pregunta:

¿Qué ocurrió con el valor anterior?

4. Crear datos relacionados

Ahora vamos a almacenar la edad:

```
SET edad:1 25
SET edad:2 32
SET edad:3 41
```

Consultar:

```
GET edad:2
```

Observar qué sucede con:

```
TYPE edad:2
```

5. Trabajar con listas

Redis también permite almacenar estructuras de datos.

Crear una lista de tareas:

```
LPUSH tareas "Estudiar Redis"
LPUSH tareas "Hacer ejercicio"
LPUSH tareas "Preparar la clase"
```

Mostrar las tareas:

```
LRANGE tareas 0 -1
```

Agregar una nueva:

```
RPUSH tareas "Hacer el TP"
```

Volver a consultar:

```
LRANGE tareas 0 -1
```

6. Eliminar información

Eliminar un usuario:

```
DEL usuario:3
```

Comprobar:

```
GET usuario:3
```

Redis debería devolver:

```
(nil)
```



Desafío final

Crear un pequeño sistema de **carrito de compras** utilizando Redis.

El estudiante debe almacenar:

```
cliente:1 → "Juan"  
producto:1 → "Teclado"  
producto:2 → "Mouse"  
producto:3 → "Monitor"
```

Y crear una lista:

```
carrito:1
```

que contenga los productos seleccionados.

Por ejemplo:

```
LPUSH carrito:1 "Teclado"  
LPUSH carrito:1 "Mouse"
```

Consultar el carrito:

```
LRANGE carrito:1 0 -1
```

Luego quitar un producto utilizando:

```
LPOP carrito:1
```

y volver a consultar el carrito.



Preguntas para cerrar la actividad

1. ¿Qué significa que Redis sea una base de datos **clave-valor**?
2. ¿Qué función cumplen SET y GET?
3. ¿Qué diferencia hay entre SET y LPUSH?
4. ¿Qué ocurre cuando ejecutamos DEL?
5. ¿Redis almacena solamente cadenas de texto?
6. ¿En qué situaciones podría ser útil una base de datos como Redis?

Resultado esperado: al finalizar, el estudiante debería haber experimentado directamente con **claves, valores, strings, listas, consultas, modificaciones y eliminaciones**, antes de introducir conceptos más avanzados como expiración, hashes, sets, Pub/Sub o caching.